

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

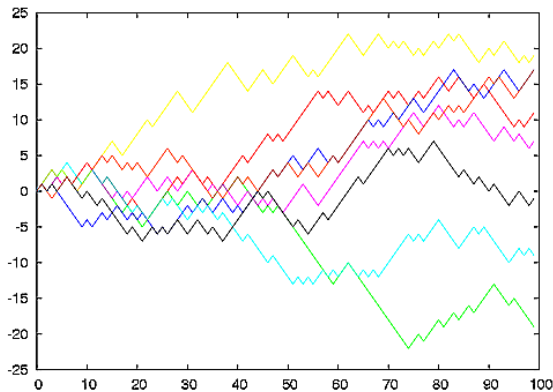
2026

procesos estocásticos III

caminata aleatoria aritmética

un modelo para aproximar la velocidad del viento en el instante i espaciados en Δ (por ejemplo, 1/52 si semanal)

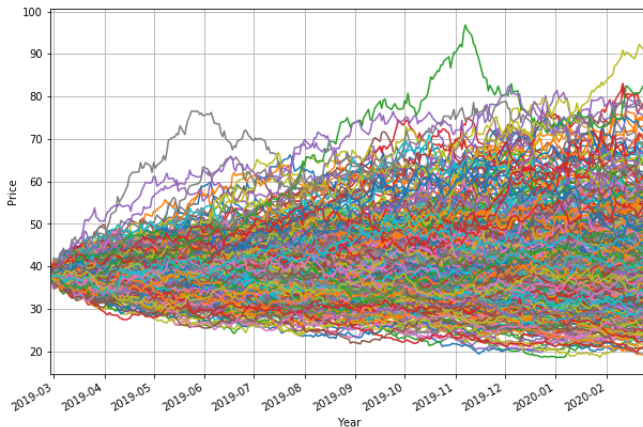
$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$



la distribución de S_T converge a Normal $(\mu T, \sigma\sqrt{T})$

caminata aleatoria geométrica

$$S_{i+1} = S_i * (1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1})$$

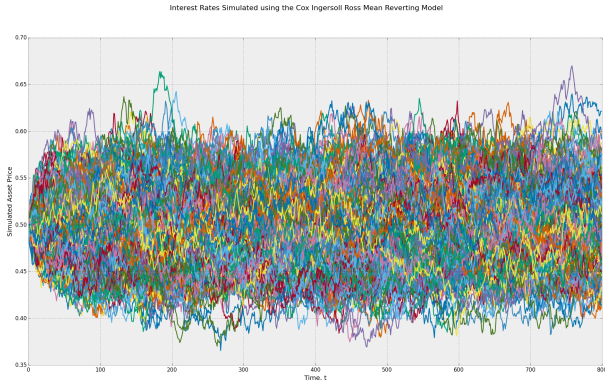


la distribución de S_T converge a Lognormal

proceso estocástico con reversión a la media

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

- κ es la **velocidad de la reversión a la media**
- θ es la **media de largo plazo**



compiten **ruido contra reversión a la media**: **varianza tiene límite** en el tiempo

elijamos un modelo estocástico

elegimos un modelo con dinámica que se asemeje a los datos empíricos

una interpretación cuidadosa de los parámetros del modelo a menudo lleva a obtener rangos bien definidos para los valores de los parámetros incluso antes de correr cualquier simulación.

recuerden ser cuidadosos y consistentes con la elección de unidades...

supongamos que nos gusta el siguiente modelo

$$S_{i+1} = f(a, b, c, S_i, Z_{i+1})$$

pero todavía necesitamos calibrar de manera precisa los valores de los parámetros. esto lo podemos hacer mediante una simulación

calibrando un modelo

queremos replicar las propiedades empíricas locales o globales (varianza, media, rango, etc). basadas en datos reales observados

esto se puede hacer a veces vía regresiones y despejar parámetros para nuestro modelo

o conjeturar un conjunto de valores paramétricos, generamos muchas trayectorias y comparamos los estimadores simulados con el rango, reversion a la media y asimetría de los datos históricos

iteramos sobre distintas elecciones de valores paramétricos hasta que la dinámica simulada se asemeje a los aspectos locales y globales de los datos empíricos

ahora tenemos un modelo apropiadamente calibrado e implementado mediante una simulación, y podemos correrlo para computar estadísticas de nuestra situación de negocios

calibrando un modelo

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

$$S_{i+1} - S_i = \kappa\theta\Delta - \kappa\Delta S_i + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

$$S_{i+1} - S_i = a + bS_i + cZ_{i+1}$$

si tengo datos empíricos de S (serie histórica), puedo estimar a , b , y c a través de una regresión, y luego despejar κ , θ y σ

elementos de nuestro modelo?

tendencia? hecho

volatilidad? hecho

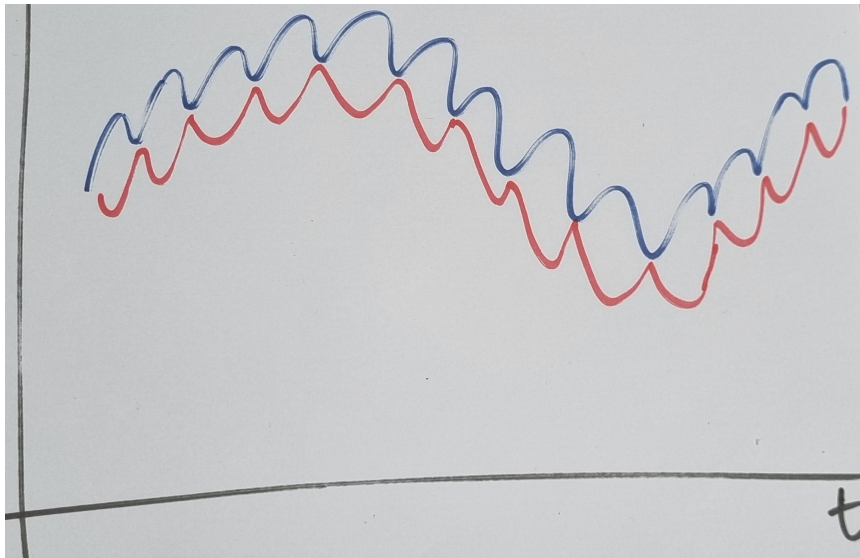
reversión a la media? hecho

estacionalidad? hecho

estructura de correlaciones?

saltos?

correlaciones en el corto plazo vs largo plazo



variables correlacionadas en el corto plazo

frecuentemente ocurre que **dos o más variables correlacionan** entre si en el **corto plazo**

ambas variables correlacionan en el corto plazo debido a que **ambas sienten las fluctuaciones de corto plazo de una tercera variable**

alguna tercera influye sobre otras dos variables, entonces las correlaciona
el precio del **petroleo P_t** y el de la soja S_t son **sensibles a la demanda asiática**

$$P_{i+1} = P_i + \dots + P_i \sigma \sqrt{\Delta} Z_{i+1}$$

$$S_{i+1} = S_i + \dots + S_i \sigma \sqrt{\Delta} (\rho Z_{i+1} + \sqrt{1 - \rho^2} W_{i+1})$$

donde **Z, W** son **perturbaciones aleatorias independientes** ($\{-1, +1\}$ con la misma probabilidad, o variables distribuidas de acuerdo a una normal estándar)

qué pasa si $\rho = 1$? y si $\rho = 0$?
 $\rho=1$: S recibe puro Z (W desaparece)
 $\rho=0$: S recibe puro W (Z desaparece)

Z es el shock compartido (demanda asiática) y W es el shock individual de S

variables correlacionadas en el largo plazo

dos o más variables pueden estar correlacionadas en el largo plazo

ejemplo: precios de bienes sustitutos, si uno es muy barato la demanda del otro va a caer la gente va por el bien más barato

Salmon de Chile y de Noruega con precios C_t and N_t



variables correlacionadas en el largo plazo

salmon de Chile y de Noruega con precios C_t y N_t

definimos $X_t = (C_t + N_t)/2$ precio promedio. puede vagar libremente -> RW

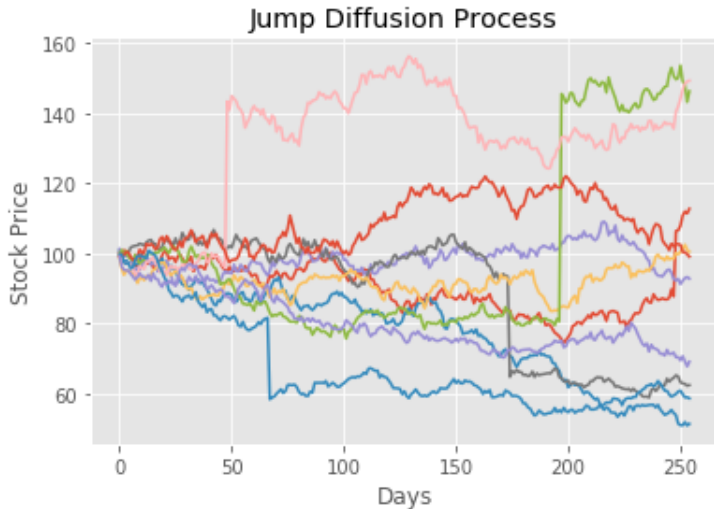
definimos $Y_t = C_t - N_t$ diferencia de precio. no puede tomar cualquier valor
-> reversión a la media

interpretación de X_t ? que modelo elegirían para X_t ?

interpretación de Y_t ? que modelo elegirían para Y_t ?

luego de simular X_t e Y_t , como obtenemos precios regionales del salmon?

modelo de difusión con saltos



cómo podemos modelar esto?

modelo de difusión con saltos

dos fuentes de aleatoriedad: fluctuaciones pequeñas frecuentes + perturbaciones grandes infrecuentes

en cada período temporal hay una variable Z normalmente distribuida escalada por $\sqrt{\Delta}$ para tener un pequeño impacto *fluct. pequeña frecuente*

en cada período temporal hay una perturbación grande e infrecuente: con probabilidad $\lambda\Delta \ll 1$ ocurre un salto grande. con probabilidad $1 - \lambda\Delta$ no ocurre un salto grande

si ocurre un salto grande en el período temporal contemporáneo, obtenemos una muestra del salto Y de una distribución log-normal

Y es el tamaño del salto

$$S_{i+1} = S_i * (1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1} + (Y_{i+1} - 1)1_{U_{i+1} < \lambda\Delta})$$

$\lambda\Delta$ es la probabilidad de que ocurra un salto grande en un período

donde Z es normal, Y es log-normal y U es una variable aleatoria uniforme en $(0, 1)$